ADATBÁZIS RENDSZEREK 2

FÉLÉVES EGYÉNI JDBC FELADAT

Készítette: Sztancsik Máté

Neptunkód: W4WXZI

Szak: Gazdaságinformatikus

Gyakorlatvezető: Dr. Bednarik László

TÉMAKÖR ISMERTETÉSE:

A feladat során egy egyszerű könyvtári nyilvántartó programot készítettem Java nyelven, JDBC használatával.

A program célja az volt, hogy lehessen kezelni a könyvtári tagokat és a kölcsönzéseket egy adatbázis segítségével. Az adatbázis SQLite alapú, így nem kellett külön szervert telepíteni, egy fájlban tárolódnak az adatok.

Az alkalmazásban lehet új tagokat és kölcsönzéseket felvenni, illetve az adatokat lekérdezni, módosítani és törölni. Van benne egy egyszerű bejelentkezés, valamint egy menü, amin keresztül a különböző műveletek elérhetők.

A program két fő táblát használ:

- members (tagok)
- loans (kölcsönzések)

A két tábla között kapcsolat van, amit a loans táblában található member_id mező biztosít, így minden kölcsönzés egy adott taghoz tartozik.

TÁBLALÉTREHOZÓ SQL PARANCSOK:

Az adatbázis tábláinak létrehozása a Java programban, az **AdatbazisLetrehozo.java** fájlban történik. A táblák létrehozásához SQL parancsokat használtam, amelyeket a program futtatásakor hajt végre az alkalmazás.

A létrehozott táblák SQL definíciója a következő:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS members (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    name TEXT NOT NULL,
    email TEXT NOT NULL UNIQUE,
    birth_date TEXT NOT NULL,
    join_date TEXT NOT NULL,
    membership_fee REAL NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS loans (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    member_id INTEGER NOT NULL,
    book_title TEXT NOT NULL,
    loan_date TEXT NOT NULL,
    due_date TEXT NOT NULL,
    return_date TEXT,
    fine_amount REAL NOT NULL,
    FOREIGN KEY (member_id) REFERENCES members(id)
);
```

ADATFELTÖLTŐ SQL PARANCSOK:

Az adatok beszúrása a programban PreparedStatement segítségével történik. Az alábbi SQL parancsok szemléltetik, hogyan történik egy-egy rekord felvétele a táblákba.

```
INSERT INTO members (name, email, birth_date, join_date, membership_fee)
VALUES ('Kiss Bela', 'bela@example.com', '1990-05-10', '2024-01-01', 5000);

INSERT INTO loans (member_id, book_title, loan_date, due_date, return_date, fine_amount)
VALUES (1, 'A Pál utcai fiúk', '2026-04-13', '2026-04-20', '', 0);
```

A PROGRAM FUNKCIÓI

1. Bejelentkezés:

A felhasználó felhasználónév és jelszó megadásával léphet be.

2. Új rekord felvitele:

Lehetőség van új tagok és új kölcsönzések rögzítésére.

3. Adatok lekérdezése:

A program képes a tagok és kölcsönzések listázására, valamint név szerinti keresésre.

4. Kapcsolt lekérdezés:

A kölcsönzések listázása során a tag neve és a kölcsönzött könyv együtt jelenik meg.

5. Adatok módosítása:

A felhasználó módosíthatja a meglévő rekordokat azonosító alapján.

6. Adatok törlése:

A kijelölt rekordok törölhetők az adatbázisból.

JDBC ELEMEK

A program során a következő JDBC elemeket használtam:

- Connection: adatbázis kapcsolat létrehozása
- Statement: egyszerű SQL parancsok futtatása
- PreparedStatement: paraméterezett lekérdezések
- ResultSet: lekérdezések eredményének feldolgozása

BEJELENTKEZÉS

```
Problems  Javadoc  Declaration  Console  Eclipse IDE for Java Developers 2026-03 Release
Main [Java Application] C:\Users\Felhasználó\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.10.v20260205-0638\jre\bin\javaw.exe  (2026. ápr. 13. 20:16:44 elapsed 0:00:29) [pid: 2392]
Program indul...
=== BEJELENTKEZÉS ===
Felhasznalonev: admin
Jelszo: 1234
Sikeres bejelentkezes!
Sikeres kapcsolat az adatbazishoz!
Tablak sikeresen letrehozva!
```

MENÜ

```
=== FO MENÜ ===
1 - Uj tag
2 - Tagok listazasa
3 - Kereses nev alapjan
4 - Modositas
5 - Torles
6 - Uj kolcsonzes
7 - Kolcsonzesek listazasa
8 - Kapcsolt kolcsonzesek
0 - Kilepes
Valasztas:
```

ÚJ TAG HOZZÁADÁSA

```
Valasztas: 1
Nev: Teszt Elek
Email: kepernyokep@database2.java
Szuletesi datum: 2026-04-12
Csatlakozas datum: 2030-04-12
Tagsagi dij: 230
Sikeres kapcsolat az adatbazishoz!
Uj tag sikeresen hozzaadva!
```

TAGOK LISTÁZÁSA

```
Valasztas: 2
Sikeres kapcsolat az adatbazishoz!
=== TAGOK LISTAJA ===
1 | Kiss Bela Modositva | bela2@example.com | 1990-05-10 | 2024-01-01 | 6500.0
2 | Sztancsik Máté | sztancsik30@gmail.com | 2003-06-26 | 2026-04-03 | 300.0
3 | Teszt Elek | kepernyokep@database2.java | 2026-04-12 | 2030-04-12 | 230.0
```

TAG KERESÉS NÉV ALAPJÁN

```
Valasztas: 3
Keresett nev: Teszt Elek
Sikeres kapcsolat az adatbazishoz!
=== KERESÉSI EREDMÉNYEK ===
3 | Teszt Elek | kepernyokep@database2.java | 2026-04-12 | 2030-04-12 | 230.0
```

TAG ADATAINAK MÓDOSÍTÁSA

```
Valasztas: 4
Modositando ID: 2
Uj nev: Sztancsik Máté MÓDOSÍTVA
Uj email: sztancsik30@gmail.com
Uj szuletesi datum: 2003-06-26
Uj csatlakozas datum: 2026-04-13
Uj dij: 1
Sikeres kapcsolat az adatbazishoz!
A tag adatai sikeresen modositva!
```

```
Valasztas: 2
Sikeres kapcsolat az adatbazishoz!
=== TAGOK LISTAJA ===
1 | Kiss Bela Modositva | bela2@example.com | 1990-05-10 | 2024-01-01 | 6500.0
2 | Sztancsik Máté MÓDOSÍTVA | sztancsik30@gmail.com | 2003-06-26 | 2026-04-13 | 1.0
3 | Teszt Elek | kepernyokep@database2.java | 2026-04-12 | 2030-04-12 | 230.0
```

SZEMÉLY TÖRLÉSE

```
Valasztas: 5
Torolendo ID: 1
Sikeres kapcsolat az adatbazishoz!
A tag sikeresen torolve!
```

```
Valasztas: 2
Sikeres kapcsolat az adatbazishoz!
=== TAGOK LISTAJA ===
2 | Sztancsik Máté MÓDOSÍTVA | sztancsik30@gmail.com | 2003-06-26 | 2026-04-13 | 1.0
3 | Teszt Elek | kepernyokep@database2.java | 2026-04-12 | 2030-04-12 | 230.0
```

ÚJ KÖLCSÖNZÉS RÖGZÍTÉSE

```
0 - Kilepes
Valasztas: 6
Tag ID: 3
Konyv cime: Adatbázis rendszerek rejtelmei 2026
Kolcsonzes datuma: 2026-04-05
Hatarido: 2026-04-12
Visszahozas datum (ha nincs, hagyd uresen):
Buntetes osszeg: 2000
Sikeres kapcsolat az adatbazishoz!
Uj kolcsonzes sikeresen hozzaadva!
```

MINDENKORI KÖLCSÖNZÉSEK LISTÁZÁSA

```
Valasztas: 7
Sikeres kapcsolat az adatbazishoz!
=== KOLCSONZESEK LISTAJA ===
1 | 1 | A Pál utcai fiúk | 2026-04-13 | 2026-04-20 |  | 0.0
2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 30000.0
3 | 2 | Gazdaságinformatikus szak nehézségei | 2026-04-07 | 2026-05-04 |  | 500.0
4 | 3 | Adatbázis rendszerek rejtelmei 2026 | 2026-04-05 | 2026-04-12 |  | 2000.0
```

SZEMÉLYHEZ KAPCSOLT KÖLCSÖNZÉS

```
Valasztas: 8
Sikeres kapcsolat az adatbazishoz!
=== KAPCSOLT KOLCSONZESEK ===
3 | Sztancsik Máté MÓDOSÍTVA | Gazdaságinformatikus szak nehézségei | 2026-04-07 | 2026-05-04 |  | 500.0
4 | Teszt Elek | Adatbázis rendszerek rejtelmei 2026 | 2026-04-05 | 2026-04-12 |  | 2000.0
```

KILÉPÉS

```
=== FO MENÜ ===
1 - Uj tag
2 - Tagok listazasa
3 - Kereses nev alapjan
4 - Modositas
5 - Torles
6 - Uj kolcsonzes
7 - Kolcsonzesek listazasa
8 - Kapcsolt kolcsonzesek
0 - Kilepes
Valasztas: 0
Kilepes...
Program vege.
```